

1.

半导体材料国产替代趋势：从“去美”到“去日”优先级提升

核心逻辑：国产替代已进入第二阶段，“去日”需求优先级提升至与“去美”同等高度，重点关注日本优势的半导体材料领域（如光刻胶、涂胶显影、高端湿法清洗设备等）。

背景：日本在半导体材料领域全球领先，曾通过光刻胶、前驱体等品类卡韩国脖子，国内需提前预防供应链风险。

2.

光刻胶行业整体概况

市场规模：国内光刻胶市场规模（不含港澳台）约百亿人民币级别，其中半导体级光刻胶占 7-8 成，对应 70-80 亿人民币市场规模。

半导体级光刻胶分类：按光刻机类型分为 EUV、ArF（A 胶）、KrF（K 胶）、i-line、g-line 五类；国内无 EUV 光刻机，故 EUV 光刻胶不适用。

各品类市场份额：ArF、KrF、i-line 分别占国内半导体级光刻胶市场规模的 30%，g-line 等其他品类合计占 10%。

3.

各品类光刻胶国产化率与市场格局

g-line/i-line 光刻胶（低端）

国产化率：约 30%-40%。

国内供应商：彤程新材、晶瑞电材，两家收入体量均破亿元。

进口依赖：下游晶圆厂进口主要来自日本 TOK。

KrF 光刻胶（中端）

国产化率：约 5%-10%。

国内供应商：彤程新材、南大光电、上海新阳（均在报表端产生收入）。

价格：每加仑 5000-10000 元。

全球格局：CR5（东京应化、信越、杜邦、JSR、富士）占全球市场份额 95%。

ArF 光刻胶（高端）

国产化率：仅 2%-3%。

国内供应商：彤程新材、南大光电等。

价格：

干式（对应 55/45nm 制程）：每加仑 1.5-2 万元（为 KrF 价格的 2-4 倍）。

浸没式（对应 28/22nm 制程）：每加仑 3-5 万元（为 KrF 价格的 6 倍）。

全球格局：信越、JSR、东京应化、杜邦、住友、富士合计占全球市场份额 94%。

4.

中日科技博弈对光刻胶行业的影响

国产验证周期压缩：过去验证周期需 3-5 年，当前因供应链安全需求及国产化推动，验证周期可压缩至 1 年左右；头部先进 fab（如 SMIC 天津/北京、东方厂、华虹、华力、两长）验证进度加速。

断供风险评估：短期无完全断供风险，原因包括：

主力 fab 有库存，且光刻胶瓶装易携带，库存问题易解决。

部分日企（如非 JSR、信越的企业）倾向维持供应以保障生意。

5.

光刻胶上游供应链卡点

原材料卡点：

BOM 结构：溶剂占 50%-90%、树脂占 10%-40%、感光剂（PAG）占 1%-6%、添加剂占比极小；溶剂和树脂合计占成本 90%以上。

国产化情况：电子级溶剂 G3 国产化率较高，但 G4-G5 仅部分国产化，主要依赖日韩进口；国产溶剂在纯度、酸度等指标上与日企存在差距。

树脂依赖：主要依赖进口，国内部分企业（集萃、康博、基石、新阳、科华）在自研或开发，但核心仍依赖进口。

生产设备卡点：高速分散机、精密过滤器、滤芯、class one 洁净包装等关键设备/耗材主要依赖进口，是保障产品超净、无颗粒/金属污染的核心。

6.

国内重点企业光刻胶进展

华懋科技（徐州康博）

g/i 线胶：完成 80%-90%量产，收入体量上亿。

KrF 胶：局部量产，业务规模接近千万级（不到 5000 万）。

ArF 胶：收入约一千来万。

产品管线：2025 年有十几款 KrF/ArF 胶进入销售阶段，二十多款在研发，6 款在导入；涵盖 15-28nm 先进制程节点。

彤程新材

2024 年收入：光刻胶收入达 3 亿元（全市场较大体量）。

2025 年预期：同比增长 30%以上。

产品结构：以 i/g 线（中低端）和 KrF 胶为主，料号覆盖面达 50%左右。

其他关注企业：南大光电、上海新阳（具体情况可联系团队）。



Q&A

Q:

中日科技博弈背景下，国内光刻胶行业的国产替代或验证进度是否有加速？

A:

在供应链安全需求及国家国产化推动背景下，光刻胶验证周期整体进度压缩：过去验证周期需 3 到 5 年，核心是下游 fab 厂验证意愿不强；目前顺利情况下可压缩至一年左右。头部先进 fab 厂验证加速，包括 SMIC 天津北京厂、东方厂、华虹、华力（华虹验证节奏较快）及‘两长’，且‘两长’对国产新胶种表现出较大兴趣度。

Q:

日本实施出口管制背景下，光刻胶是否会完全断供？对国内先进制程扩产有何影响？

A:

目前看不到完全断供的情况，影响程度不会像市场想象中严重，原因有二：一是主力大 fab 厂有库存（库存会逐步减少，但光刻胶为瓶装，携带不困难，该问题不难解决）；二是部分日企、韩企全球供应商（如 JSR、信越外的部分企业）更倾向维持供应状态，因企业需做生意。

Q:

光刻胶行业上游供应链的卡点有哪些？具体情况如何？

A:

光刻胶行业上游供应链的卡点主要集中在原材料和生产设备两方面：1. 原材料卡点：光刻胶 BOM 中占比最大的是溶剂（50%-90%）和树脂（10%-40%），两者合计占成本 90% 以上。溶剂方面，G3 级电子级 PMA 国产化率较高，但 G4-G5 级溶剂仅部分国产化，核心依赖日韩进口，国内产品在纯度、酸度等关键指标上与日企存在较大差距；树脂方面，主要依赖进口，国内企业（如集萃、康博、基石、新阳、科华等）虽在自研或开发，但核心产品仍需进口。2. 生产设备卡点：高速分散机、精密过滤器、过滤耗材（尤其是滤芯）、洁净包装（class one 包装品）等保障产品超净、无颗粒无金属污染的关键设备及耗材，目前主要依赖进口。这两个卡点是光刻胶国产化的核心硬约束。

Q:

国内主要上市公司光刻胶业务的进展情况如何？

A:

国内关注度较高的光刻胶上市公司业务进展如下：1. 华懋科技（徐州康博）：g 线和 i 线光刻胶已完成 80%-90% 量产，业务收入达上亿规模；KrF 光刻胶有局部量产，规模接近 5000 万（不到千万级别）；ArF 光刻胶收入约一千来万。截至 2025 年，已有十几款 KrF 和 ArF 产品进入销售阶段，二十多款处于研发阶段，6 款在导入阶段，核心突破在于覆盖 15-28 纳米先进制程的光刻胶。2. 彤程新材：2024 年光刻胶收入达 3 亿规模，2025 年同比增长 30% 以上，收入以 i 线、g 线（中低端）及 KrF 胶为主，优势在于料号覆盖面达 50% 左右。